

情報電子工学実験

実験報告書

I A/D 変換と D/A 変換

目的・原理・手順は事前整理済み／測定と考察は実験後に記入

実験年月日 _____年 _____月 _____日

提出期限 _____年 _____月 _____日

提出年月日 _____年 _____月 _____日

天候・気温・湿度 _____ _____ °C _____ %

学年・出席番号 IE _____年 _____番

班番号 第 _____ 班

氏名 _____

共同実験者 _____

受付	合格	メッセージ

実験前後の記録・提出チェック

実験前の疑問点・座学との関連（具体的な式・回路・資料ページ）：

回答・確認した内容／回答者・確認日：

実験で実際に担当した作業、変更した条件：

提出前に確認し、該当する本文ページを記入する。

確認	項目	本文ページ
☐	目的・原理・装置・方法・全測定結果を記載した	
☐	図は下、表は上に番号と題名を付け、本文で引用した	
☐	グラフの軸、単位、凡例、測定条件を示した	
☐	計算値と実測値を区別し、誤差・原因を検討した	
☐	全課題に答え、引用した資料を参考文献に示した	
☐	感想、共同実験者、提出日を記載した	

このシートは見本の振り返り・セルフチェックの構成を参考にした記録欄である。正式な採点票や提出用表紙が別途指定された場合は、授業の指定様式を使用する。

1 目的

3 ビットと 8 ビットの A/D・D/A 変換を観測し、量子化、重み付け、サンプリング、サンプルホールドの動作を理解する。

2 原理

n ビットの理想 D/A 変換は、フルスケール V_{FS} と符号 D に対し

$$V_o = V_{FS} \frac{D}{2^n}, \quad \text{LSB} = \frac{V_{FS}}{2^n}, \quad 0 \leq D \leq 2^n - 1$$

となる。R-2R ラダーでは各ビットの寄与が $1/2$ 、 $1/4$ 、 $\dots$ と重み付けされる。3 ビットの資料回路は比較器とエンコーダによる並列比較形である。

資料中の ADC0804 の方式説明は補足が必要である。メーカー資料では 8 ビット逐次比較形 ADC とされている。3 ビットの並列比較回路と同一方式ではない。

帯域制限された信号の理想的な再構成には $f_s > 2f_{\max}$ が必要であり、これ以下では折返しが起こり得る。

3 装置・条件

3 ビット回路：LM339、74LS148、R-2R（10k Ω /20k Ω ）、LM358。8 ビット回路：資料指定の ADC/DAC ボード、9 V 供給と内部 5 V、基準 2.5 V。DAC 出力増幅を含む理想スケールは 5 V。信号発振器、オシロスコープ、電圧計、実際の基準・電源値を記録する。

4 方法

1. 3 ビット ADC の入力電圧と符号を調べ、組み立てた R-2R DAC の各符号の出力を測る。入力 100 Hz、5 V_{pp}、オフセット 2.5 V の正弦波でも観測する。
2. 8 ビット回路で 50 Hz、5 V_{pp}、オフセット 2.5 V のクロックを与え、指定符号と DAC 出力を確認する。
3. 入力 50 Hz の正弦波、サンプリング 500～2500 Hz で変換波形を比較する。出力を基準としたトリガや STOP を使い観測条件をそろえる。
4. 110 Hz 入力／80 Hz サンプリングを 5 周期程度記録する。50 Hz 入力／60 Hz サンプリングも観測する。
5. サンプルホールドで 100 Hz 正弦波と、50 Hz・デューティ 20% のパルスを用い、入力、パルス、保持出力を同じ時間軸で比較する。

5 結果

表 1：3 ビット変換。ADC の入力範囲と DAC 出力を区別する。

符号 D	ADC 入力範囲/V	DAC 理論/V	DAC 実測/V
0		0	
1		0.625	
2		1.250	
3		1.875	
4		2.500	
5		3.125	
6		3.750	
7		4.375	

表 2：8 ビット、5 V スケールの理論と測定。

符号/16 進	理論出力/V	実測入力/V	実測出力/V
00	0		
01	0.01953		
02	0.03906		
04	0.07813		
08	0.15625		
10	0.31250		
20	0.62500		
40	1.25000		
80	2.50000		
FF	4.98047		

図 1：3 ビットおよび 8 ビットの入出力波形。



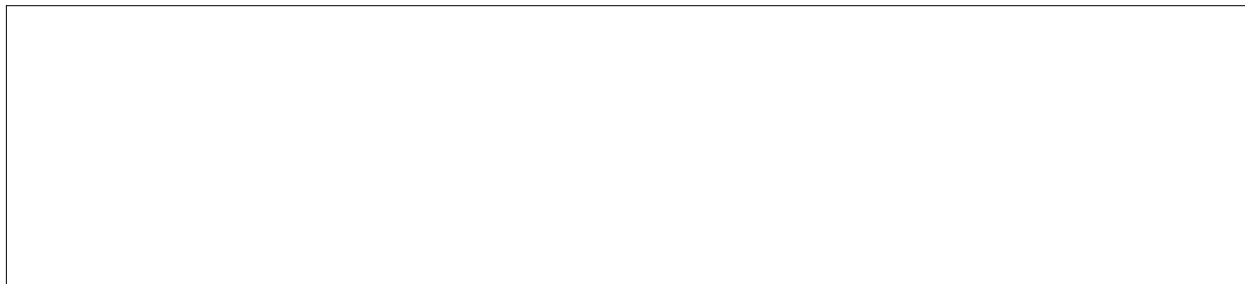
表 3：入力 50 Hz に対するサンプリング比較（観測した条件を追記する）。

f_s/Hz	1 周期の標本数	出力波形の特徴	記録図
500			
1000			
1500			
2000			
2500			
60			

図 2：110 Hz / 80 Hz、および 50 Hz / 60 Hz の折返し波形。



図 3：サンプルホールドの入力、パルス、出力（同一軸）。



6 考察・課題

1. ADC の階段状特性と、3 ビット・8 ビットの LSB を説明する。最大符号が 5 V ちょうどに達しない理由も示す。
2. 重ねの理とテブナン等価を用いて R-2R ラダー各ビットの寄与を導く。
3. 110 Hz / 80 Hz、50 Hz / 60 Hz の折返しを計算し、観測と比較する。
4. 1 周期 10 標本等の見やすさと、標本化定理による再構成の条件を区別する。
5. サンプル区間と保持区間を示し、保持中の変化や誤差を検討する。



7 結論・感想

記述の視点：分解能、サンプリング周波数、保持動作による波形の変化をまとめる。得られた事実と推測を分け、目的に対する結論を自分の言葉で述べる。

感想・改善案・次に確かめたいこと：

参考文献

1. 徳山工業高等専門学校 情報電子工学科, 『2026 年度 電子工学実験（3 年後期）テキスト』, テーマ I, IE3_expI_A4.pdf。
2. 使用したデータシート・書籍・ウェブ資料（著者、題名、該当箇所、URL、参照日）を追加する。